

生态环境修复技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应环境治理行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下环境调查、水生态和河湖治理、土地整治与生态修复等岗位（群）的新要求，不断满足生态环境领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科生态环境修复技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校生态环境修复技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

生态环境修复技术（420806）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	环境保护类（4208）
对应行业（代码）	环境治理业（772）
主要职业类别（代码）	环境污染防治工程技术人员 L（2-02-27-02）、矿山环保复垦工程技术人员 L（2-02-03-05）、自然保护区工程技术人员 L（2-02-20-05）、湿地保护修复工程技术人员 L（2-02-20-12）、水生态和河湖治理管护工程技术人员 L（2-02-21-02）、土地整治与生态修复工程技术人员 L（2-02-37-01）
主要岗位（群）或技术领域	环境调查、水生态和河湖治理、土地整治与生态修复、矿山环保复垦……
职业类证书	水环境监测与治理……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向环境治理行业的环境调查、水生态和河湖治理等技术领域，能够从事污染地表水体和地下水修复、农用地和建设用地土壤污染修复、矿山修复等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握分析化学、环境生态学基础、环境工程微生物、环境污染治理技术、环境监测技术、工程识图与制图、水文地质学基础、土壤环境学基础等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握应用工程语言（图纸）进行有效的沟通交流的能力，具备环境污染状况调查、数据分析、风险评估和报告编制等技术技能，具有环境污染状况调查、环境污染风险评估的能力；

（7）掌握污染地表水体、地下水、农用地土壤、建设用地土壤、矿山等修复技术技能，具有编制污染水体、土壤、矿山等修复方案的能力；

（8）掌握环境修复工程施工、监理等技术技能，具有环境修复工程施工与监理的能力；

（9）掌握环境遥感、无人机、智能水务等适应产业数字化发展需求的数字技能，具有环境治理行业生态修复相关数字化技能；

（10）掌握高效、清洁、低碳、循环的绿色生产技能，具有团队精神和安全防护意识；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：分析化学、环境工程微生物、环境污染治理技术、环境监测技术、环境工程识图与 CAD、水文地质学基础、环境遥感技术、环境生态学基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：环境污染状况调查与风险评估、地表水环境修复技术、地下水环境修复技术、农用地土壤污染修复技术、矿山生态环境修复技术、建设用地土壤污染修复技术、环境修复工程施工与监理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	环境污染状况调查与风险评估	① 制订建设用地调查计划。 ② 编写建设用地监测方案。 ③ 监测数据分析与场地污染状况风险评估。 ④ 编制环境污染状况调查与风险评估报告	① 了解建设用地调查基本原则与程序。 ② 掌握场地污染物识别技术。 ③ 掌握现场采样与实验室分析技术。 ④ 掌握土壤环境调查与监测技术。 ⑤ 掌握地下水环境调查技术。 ⑥ 掌握场地内其他污染调查技术。 ⑦ 了解场地风险评估模型知识。 ⑧ 掌握建设用地环境风险评估技术
2	地表水环境修复技术	① 地表水环境质量与污染源调查分析。 ② 编制地表水环境污染修复方案。 ③ 地表水环境污染修复工程施工与管理。 ④ 编制地表水环境修复效果评估报告	① 掌握地表水采样技术。 ② 掌握自动监测与预警反馈方法。 ③ 了解水体污染源识别与黑臭水体成因分析知识。 ④ 掌握河流域污染物负荷计算方法。 ⑤ 掌握水生生态系统的构建技术。 ⑥ 掌握地表水环境修复主要工程技术。 ⑦ 掌握地表水修复方案设计与施工、智慧水务等技术
3	地下水环境修复技术	① 地下水环境质量、水文地质与污染源调查分析。 ② 编制地下水环境污染修复方案。 ③ 地下水环境污染修复工程施工与管理。 ④ 编制地下水环境修复效果评估报告	① 了解地下水采样监测井布设与设备选择知识。 ② 掌握自动监测与预警反馈方法。 ③ 掌握地下水主要污染物监测与分析方法。 ④ 了解地下水污染物的迁移转化规律。 ⑤ 掌握地下水原位修复与异位修复方法。 ⑥ 掌握地下水污染物防控技术。 ⑦ 掌握地下水修复方案设计与施工技术
4	农用地土壤污染修复技术	① 典型土壤污染源解析及评估。 ② 编制土壤环境修复方案。 ③ 土壤环境污染修复工程施工与管理。	① 了解土壤与土壤污染基础知识。 ② 了解土壤污染物理、化学、生物修复技术原理。 ③ 掌握土壤重金属污染修复技术。 ④ 掌握土壤有机物污染修复技术。 ⑤ 掌握基于物联网的农艺措施远程控制技术。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	农用地土壤污染修复技术	④ 编制土壤环境修复效果评估报告	⑥ 掌握污染土壤采样及分析技术。 ⑦ 掌握土壤污染修复方案设计与施工技术
5	矿山生态环境修复技术	① 矿山生态环境影响调查与评估。 ② 编制矿山环境修复方案。 ③ 矿山生态环境污染修复工程施工与管理。 ④ 编制矿山生态环境修复效果评估报告	① 了解矿山生态环境修复基础知识。 ② 掌握矿山生态环境调查与土壤采样检测技术。 ③ 了解矿山物理、化学、生物修复技术原理。 ④ 掌握重金属矿山生态修复技术。 ⑤ 掌握普通矿山生态修复技术。 ⑥ 掌握矿山挂网技术。 ⑦ 掌握矿山水土保持技术。 ⑧ 掌握基于 3S 的矿山生态环境质量动态变化监测技术
6	建设用地土壤污染修复技术	① 建设用地土壤污染源解析及评估。 ② 编制建设用地土壤污染修复方案。 ③ 建设用地土壤污染修复工程施工与管理。 ④ 编制建设用地土壤污染修复效果评估报告	① 了解建设用地土壤污染途径等基本知识。 ② 掌握原位修复技术。 ③ 掌握异位修复技术。 ④ 掌握联合修复技术。 ⑤ 掌握最佳可行技术筛选方法。 ⑥ 掌握修复工程设计及方案的编制。 ⑦ 掌握修复工程施工技术。 ⑧ 掌握修复工程质量控制技术。 ⑨ 了解修复工程验收流程与要求。 ⑩ 了解智能化控制系统
7	环境修复工程施工与监理	① 识读环境修复工程施工方案。 ② 环境修复工程质量管理与控制。 ③ 环境修复工程费用管理与控制。 ④ 环境修复工程进度管理与控制。 ⑤ 编制环境修复工程环境监理总结报告	① 了解环境修复工程资料收集与现场踏勘等基本知识。 ② 了解环境修复工程施工环境监理内容、方法与要点。 ③ 掌握环境修复工程质量、进度、费用管理与控制方法。 ④ 了解修复效果评价方法与要点。 ⑤ 了解环境修复工程验收要求

（3）专业拓展课程

主要包括：重金属污染防治、环境工程定额与预算、无人机应用技术、环境信息处理技术、环境影响评价、环境服务市场营销、国土测绘技术、空间规划与设计、景观生态学、园林景观设计等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行环境污染状况调查与风险评估、水环境修复、土壤环境修复、建设用地环境修复、无人机操作、遥感图像解译等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在环境治理行业的环境调查、环境修复工程与管理企业进行方案编制、报告编制、环境修复工程施工与管理等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1, “双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%, 高级职称专任教师的比例不低于 20%, 专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验, 形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源, 选聘企业高级技术人员担任行业导师, 组建校企合作、专兼结合的教师团队, 建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力, 能够较好地把握国内外环境治理行业、专业发展, 能广泛联系行业企业, 了解行业企业对本专业人才的需求实际, 主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强, 在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格; 原则上具有环境工程、环境科学、环境生态工程等相关专业本科及以上学历; 具有一定年限的相应工作经历或者实践经验, 达到相应的技术技能水平; 具有本专业理论和实践能力; 能够落实课程思政要求, 挖掘专业课程中的思政教育元素和资源; 能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革; 能够跟踪新经济、新技术发展前沿, 开展技术研发与社会服务; 专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼, 每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任, 应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验, 一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级, 了解教育教学规律, 能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才, 根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备, 具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态, 符合紧急疏散要求, 安防标志明显, 保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准(规定、办法), 实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境, 实训项目注重工学结合、理实一体化, 实验、实训指导教师配备合理, 实验、实训管理及实施规章制度齐全, 确保能

够顺利开展环境污染状况调查与风险评估、水环境修复、土壤环境修复、建设用地环境修复等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）土壤环境修复实训室

配备采土器、取样铲等土壤与固体废物监测采样设备，粉碎仪、振荡器等前处理设备，紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计等分析设备，选配气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪，土壤重金属污染快速检测仪、X 射线衍射仪等分析设备，用于土壤修复技术、重金属污染防治等实训教学。

（2）水环境修复实训室

配备采水器、采样箱、蠕动泵等水环境监测采样设备和水样抽滤器、水浴锅、离心机等前处理设备，便携式 pH 计、便携式溶解氧仪、便携式 COD、氨氮、总磷、总氮测定仪等现场检测设备，分析天平、紫外—可见分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪等实验室分析设备，烘箱、超声波清洗机等辅助设备，用于地表水环境修复技术、地下水环境修复技术、环境监测技术等实训教学。

（3）虚拟仿真实训室

配备虚拟仿真工作站、土壤修复虚拟仿真软件、地表水修复虚拟仿真软件、地下水修复虚拟仿真软件、矿山修复虚拟仿真软件、工业建设用地修复虚拟仿真软件，用于土壤修复技术、地表水环境修复技术、地下水环境修复技术、矿山生态修复技术、工业场地修复技术等实训教学。

（4）信息处理综合实训室

配备计算机、图文工作站等硬件设备，ERDAS、ENVI、ARCGIS、CAD、地形地籍成图软件及无人机配套软件，单轴、多轴无人机，固定翼和螺旋翼无人机及发射装置，泡沫无人机等航模，以及相关软件和数字平台，用于环境遥感技术、无人机应用技术、环境地理信息处理技术、环境工程识图与 CAD 等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供环境调查、水生态和河湖治理、土地整治与生态修复、矿山环保复垦等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数

字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：有关环境保护的法律法规；生态环境保护产业政策及发展态势报告；环境治理行业生态修复技术指南、技术标准、技术规范以及实务操作类图书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新，满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。